Основные понятия

- Решение – альтернатива, предложенная к выбору.
- Состояние – возможное состояние действительности, влияющее на результат.

Таблица выигрышей

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	$30,000
Офисное здание	$100,000	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

Принятие без учета вероятности - критерий максимакс

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	$30,000
Офисное здание	**$100,000**	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

- В качестве критерия выбирается состояние с максимальной выгодой для каждого решения.
- Выбирается то решение, для которого критерий максимален.
- В данном примере это офисное здание с выгодой $100,000

Принятие без учета вероятности - критерий максимина

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	**$30,000**
Офисное здание	$100,000	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

- В качестве критерия выбирается состояние с минимальной выгодой для каждого решения.
- Выбирается то решение, для которого критерий максимален.
- В данном примере это частный дом с выгодой $30000

Принятие без учета вероятности. Критерий минимальных потерь

Таблица потерь

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	100,000 - 50,000 = $50,000	30,000 – 30,000 = $0
Офисное здание	100,000 - 100,000 = $0	30,000 + 40000 = $70,000
Склад	100,000 - 30,000 = $70,000	30,000 – 10,000 = $20,000

- В качестве критерия выбирается состояние с минимальными потерями.
- Выбирается то решение, для которого критерий минимален.
- В данном примере это частный дом с потерями $50,000

Принятие без учета вероятности. Критерий Гурвица

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	$30,000
Офисное здание	$100,000	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

- Принимается коэффициент оптимистичности **α=0,4**.
- В качестве критерия выбирается максимальная выгода и умножается на α и минимальная выгода, умножаемая на **1- α**.
- Выбирается то решение, для которого критерий максимален.

Частный дом: 50,000 * 0.4 + 30,000 * 0.6 = **$38,000**;

Офисное здание: 100,000 * 0.4 – 40,000 * 0.6 = $16,000;

Склад: 30000 * 0.4 + 10,000 * 0.6 = $18000.

Принятие без учета вероятности. Критерий равного правдоподобия

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	$30,000
Офисное здание	$100,000	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

- Принимается вес, равный **1/n**, где **n** - количество состояний.
- В качестве критерия выбирается сумма всех состояний решения, умноженного на вес.
- Выбирается то решение, для которого критерий максимален.

Частный дом – 50,000 * 0.5 + 30,000 * 0.5 = $40,000;

Офисное здание – 100,000 * 0.5 – 40,000 * 0.5 = $30,000;

Склад – 30,000 * 0.5 + 10,000 *0.5 = $20,000.

Принятие **с учетом вероятности**. Критерий ожидаемого значения

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	$30,000
Офисное здание	$100,000	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

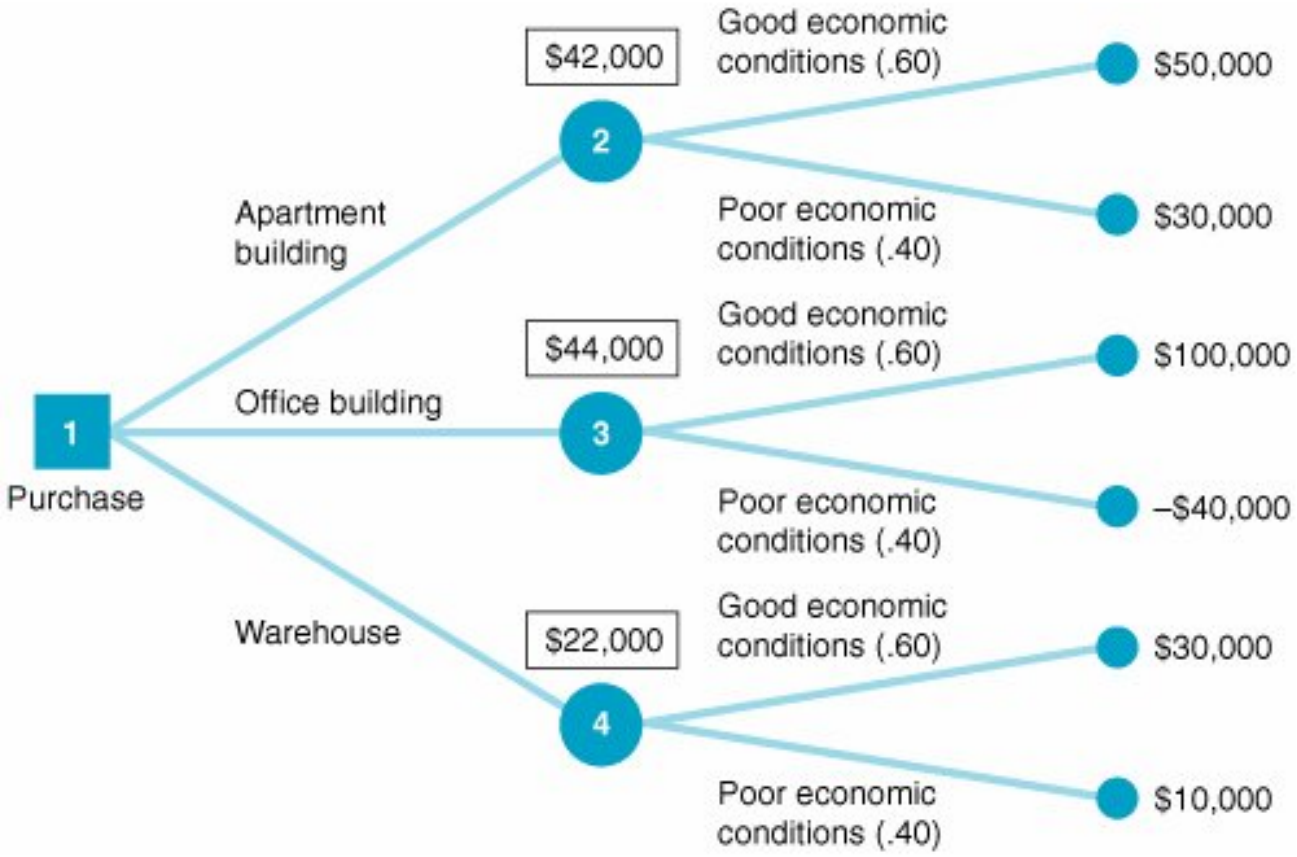
- В качестве критерия выбирается сумма всех состояний решения, умноженного на вероятность его возникновения. Пусть вероятность реализации оптимистичного исхода равна **0,6**.
- Выбирается то решение, для которого критерий максимален.

Частный дом: 50000 * 0.6 + 30000 * 0.4 = $42000;

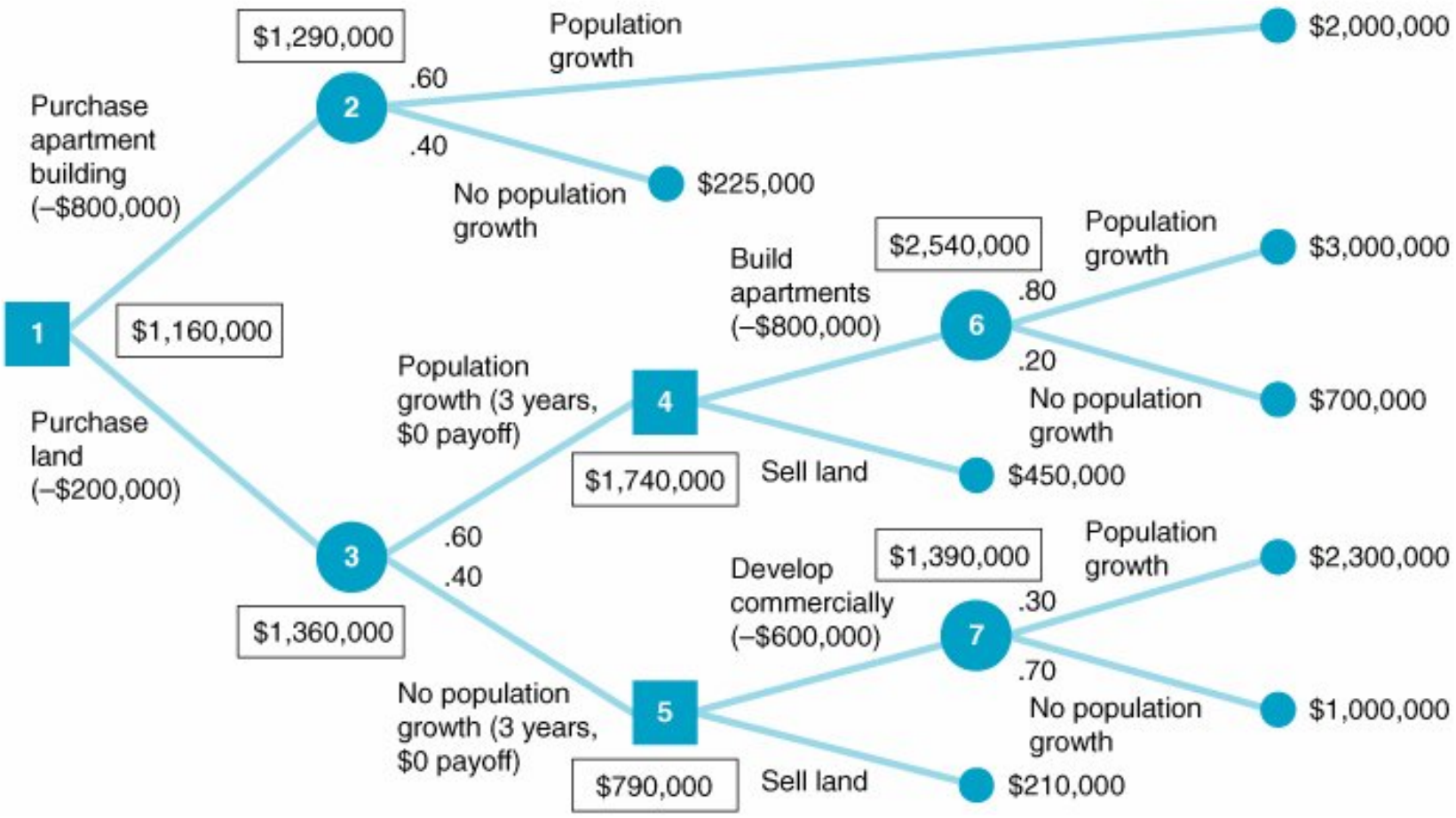
Офисное здание: 100000 * 0.6 – 40000 * 0.4 = **$44000**;

Склад: 30000 * 0.6 + 10000 *0.4 = $22000.

Деревья решений



Деревья последовательности решений



Принятие с учетом вероятности. Критерий ожидаемых потерь

	Оптимистичный исход	Пессимистичный исход
Частный дом	$50,000	$30,000
Офисное здание	$100,000	-$40,000
Склад	$30,000	$10,000

- В качестве критерия выбирается **сумма потерь**, умноженных на вероятность их возникновения.
- Пусть вероятность реализации оптимистичного исхода равна **0,6**.
- Выбирается то решение, для которого критерий минимален.

Частный дом: 50,000*0.6 + 0 * 0.4 = $30,000;

Офисное здание: 0*0.6 + 70,000 * 0.4 = **$28,000**;

Склад: 70,000*0.6 + 20,000 * 0.4 = $50,000.

Использование дополнительной информации

- g = Оптимистичный исход
- p = Пессимистичный исход
- P = Оптимистичная оценка
- N = Пессимистичная оценка

$$P(\mathrm{g}|\mathrm{P}) = \frac{P(\mathrm{P}|\mathrm{g})P(\mathrm{g})}{P(\mathrm{P}|\mathrm{g})P(\mathrm{g}) + P(\mathrm{P}|\mathrm{p})P(\mathrm{p})} = \frac{(.80)(.60)}{(.80)(.60)+(.10)(.40)} = .923$$

Сравнительные вероятности

- P(P|g) = 0.80
- P(N|g) = 0.20
- P(P|p) = 0.10
- P(N|p) = 0.90
- P(g) = 0.60
- P(p) = 0.40

Апостериорные вероятности

P(g|P) = 0.923
P(g|N) = 0.250
P(p|P) = 0.077
P(p|N) = 0.750

Вероятности оптимистичной и пессимистичной оценки

P(P) = P(P|g)P(g) + P(P|p)P(p) = (0.80)(0.60) + (0.10)(0.40) = 0.52
P(N) = P(N|g)P(g) + P(N|p)P(p) = (0.20)(0.60) + (0.90)(0.40) = 0.48

Дерево решений

